

MIND MAP PRAKTIKUM MESIN-MESIN LISTRIK (P1 – P16)

Struktur Kurikulum Lab, Pemetaan Konseptual & Hubungan Sebab-Akibat Parameter Mesin Listrik

Referensi Repository: github.com/rofiqcp/Praktikum-Mesin-Mesin-Listrik | **Cakupan:** Pertemuan 1 s.d. Pertemuan 16
(Transformator, Mesin DC, Mesin Induksi, Mesin Sinkron)

BAGIAN 1: MIND MAP P1–P16 DENGAN HUBUNGAN SEBAB-AKIBAT

Mind map ini memetakan alur praktikum P1 s.d. P16 secara terintegrasi dengan menonjolkan hubungan kausalitas (sebab-akibat) antar parameter fisis, pengujian, dan fenomena elektromagnetik mesin listrik.

⚡ Hubungan Sebab-Akibat 1: Arus Eksitasi terhadap Fluks Magnetik & Tegangan Induksi (P6, P7, P13)

SEBAB (CAUSE):

Peningkatan Arus Eksitasi / Medan (I_f) pada Generator DC / Sinkron melalui pengatur reostat medan.



AKIBAT (EFFECT):

Kenaikan fluks magnetik (Φ) yang menaikkan GGL Induksi ($E_a = K \cdot \Phi \cdot \omega$) hingga terjadi kejenuhan magnetik (saturasi inti besi pada kurva OCC).

⚡ Hubungan Sebab-Akibat 2: Pembebanan Mekanis terhadap Slip & Arus Stator Motor Induksi (P10, P11)

SEBAB (CAUSE):

Peningkatan Torsi Beban Mekanis (T_L) pada poros Motor Induksi 3 Fasa.



AKIBAT (EFFECT):

Kecepatan rotor (n) turun $\rightarrow$ Slip ($s = (n_s - n)/n_s$) naik $\rightarrow$ GGL induksi rotor naik $\rightarrow$ Arus stator (I_s) meningkat pesat untuk mempertahankan torsi.

⚡ Hubungan Sebab-Akibat 3: Arus Beban Trafo terhadap Rugi Tembaga, Efisiensi & Regulasi Tegangan (P2, P3, P4)

SEBAB (CAUSE):

Penambahan Beban Listrik sekunder ($I_2 \uparrow$) pada Transformator 1 Fasa.



AKIBAT (EFFECT):

Rugi Tembaga ($P_{cu} = I^2 R$) meningkat kuadratik & drop tegangan ($I \cdot Z_{eq}$) terjadi $\rightarrow$ Regulasi Tegangan (V_R) memburuk, efisiensi (η) memuncak saat $P_{cu} = P_{core}$.

⚡ Hubungan Sebab-Akibat 4: Arus Eksitasi Motor Sinkron terhadap Faktor Daya (Power Factor) (P15)

SEBAB (CAUSE):

Over-excitation (Penguatan Arus Medan Lebih, $I_f > I_{f,normal}$) pada Motor Sinkron 3 Fasa.



AKIBAT (EFFECT):

Motor menghasilkan Daya Reaktif (+Q) ke sistem $\rightarrow$ Arus stator berfasa *leading* $\rightarrow$ Berfungsi sebagai *Synchronous Condenser* untuk perbaikan Faktor Daya.

⚡ Hubungan Sebab-Akibat 5: Reaksi Jangkar terhadap Distorsi Fluks & Pergeseran Garis Netral (P6, P9)

SEBAB (CAUSE):

Mengalirnya Arus Jangkar (I_a) saat Mesin DC dibebani.



AKIBAT (EFFECT):

Timbul fluks jangkar (Φ_a) yang mendistorsi fluks utama (Φ_m) → Garis netral listrik bergeser → Tegangan terminal drop & timbul percikan komutasi.

⚡ Hubungan Sebab-Akibat 6: ketidaksesuaian Syarat Paralel Generator Sinkron terhadap Arus Sirkulasi (P14)

SEBAB (CAUSE):

Penutupan sakelar sinkronisasi saat Tegangan, Frekuensi, atau Beda Fasa Generator & Grid tidak sama.



AKIBAT (EFFECT):

Beda potensial transient memicu Arus Sirkulasi (*Cross Current*) sangat besar → Kejutan mekanis poros (transient torque shock) & *tripping* proteksi.

P1-P4

Modul Transformator 1 Fasa (Causal Network)

- **P1 (K3 & Dasar Elektromagnetik):** Hukum Faraday & Ampere → Terbentuknya fluks (Φ) pada inti Besi.
- **P2 (Uji Beban Nol):** Tegangan nominal disuplai → Arus magnetisasi (I_0) mengalir → Menghasilkan Rugi Inti / Besi ($P_c = V^2/R_c$).
- **P3 (Uji Hubung Singkat):** Arus nominal dialirkan → Drop tegangan kecil → Menentukan Rugi Tembaga ($P_{sc} = I^2 R_{eq}$) & Impedansi (Z_{eq}).
- **P4 (Uji Beban & Efisiensi):** Beban I_2 ↑ → Rugi $I^2 R$ ↑ → Menentukan efisiensi maksimum puncak (η_{max} saat $P_{cu} = P_c$).

P5-P7

Trafo 3 Fasa & Generator DC (Causal Network)

- **P5 (Trafo 3 Fasa):** Konfigurasi belitan Y- Δ → Pergeseran fasa 30° & rasio tegangan lini $V_{L-L} = \sqrt{3} V_{ph}$.
- **P6 (Gen DC Penguat Terpisah):** Putaran konstan n & I_f ↑ → E_a ↑ secara linier lalu jenuh pada kurva OCC.
- **P7 (Gen DC Penguat Sendiri):** Tegangan sisa remanen E_{res} → Memicu arus shunt I_{sh} → Proses *Voltage Build-up* positif.

P8

UTS / Evaluasi Tengah Praktikum

- Evaluasi Pemahaman Teori Trafo & Mesin DC.
- Ujian Keterampilan Rangkaian & Analisis Data Pengujian P1–P7.

P9

Motor DC (Causal Network)

- Beban Torsi T_L ↑ → Arus jangkar I_a ↑ → Kecepatan n turun akibat drop $I_a R_a$.
- Pengaturan kecepatan via V_a (linier) atau pelemahan fluks I_f ↓ (→ n ↑).

P10-P12 Mesin Induksi 1 & 3 Fasa (Causal Network)

- **P10 (Uji Tanpa Beban & Rotor Terbuka):** Menghasilkan parameter rangkaian ekuivalen stator-rotor ($R_1, R_2', X_1, X_2', X_m$).
- **P11 (Uji Pembebanan Motor 3 Fasa):** Beban mechanical $T \uparrow \rightarrow$ Slip $s \uparrow \rightarrow$ Faktor daya & efisiensi meningkat hingga titik nominal.
- **P12 (Motor Induksi 1 Fasa):** Medan putar ganda tidak memiliki torsi mula awal $\rightarrow$ Belitan bantu & Kapasitor membuat beda fasa 90° untuk *starting*.

P13-P16 Mesin Sinkron & UAS (Causal Network)

- **P13 (Gen Sinkron OCC & SCC):** Mengukur E_o & $I_{sc} \rightarrow$ Menghitung Impedansi Sinkron $Z_s = E_o / I_{sc}$.
- **P14 (Pengoperasian Paralel):** Kesamaan V, f , fasa & urutan fasa $\rightarrow$ Mencegah *circulating current* dan membagi beban aktif/reaktif.
- **P15 (Motor Sinkron & Kurva-V):** Variasi $I_f \rightarrow$ Mengubah bentuk kurva V arus stator I_a & regulasi faktor daya.
- **P16 (UAS / Responsi Final):** Ujian komprehensif penguasaan modul P1–P15.

BAGIAN 2: MIND MAP P1–P16 TANPA HUBUNGAN SEBAB-AKIBAT

Mind map ini menyajikan taksonomi hirarkis hirarki modul P1 s.d. P16 secara terstruktur berdasarkan pengelompokan topik, tujuan praktikum, instrumen ukur, dan parameter tanpa menyertakan tanda panah kausalitas.

Pert.	Topik Modul Utama	Fokus Materi & Alat Ukur	Parameter / Output Pengujian
P1	Pendahuluan & K3 Lab Mesin Listrik	Aturan K3, Multimeter, Wattmeter 3 Fasa, Tachometer, Oscilloscope	SOP Laboratorium, Pengenalan Spesifikasi Nameplate Mesin
P2	Trafo 1 Fasa: Uji Tanpa Beban	Autotrafo AC, Volt-Ampere-Wattmeter Sisi Primer, Trafo 1 Fasa	Arus Tanpa Beban (I_0), Rugi Inti (P_0), Resistansi Inti (R_c), Reaktansi Magnetisasi (X_m)
P3	Trafo 1 Fasa: Uji Hubung Singkat	Sumber AC Tegangan Rendah, Amperemeter Sisi Sekunder Dihubung Singkat	Arus Nominal (I_{sc}), Rugi Tembaga (P_{sc}), Resistansi Ekuivalen (R_{eq}), Reaktansi Ekuivalen (X_{eq})
P4	Trafo 1 Fasa: Karakteristik Beban	Beban Resistif (R), Induktif (L), Kapasitif (C), Voltmeter Sisi Sekunder	Regulasi Tegangan (%VR), Kurva Efisiensi (η vs Beban), Grafis Karakteristik V-I Sekunder
P5	Transformator Tiga Fasa	Modul Trafo 3 Fasa, Bank Trafo 1 Fasa, Switch Hubungan Belitan	Hubungan Belitan (Y-Y, Y- Δ , Δ -Y, Δ - Δ), Rasio Tegangan Line-to-Line & Line-to-Neutral
P6	Generator DC Penguat Terpisah	Motor Penggerak Mula (Prime Mover), DC Generator, Sumber DC Variable Eksitasi	Karakteristik Tanpa Beban (OCC: E_a vs I_f), Karakteristik Pembebanan (V_t vs I_a)
P7	Generator DC Penguat Sendiri	Generator Shunt, Seri, & Kompon, Rheostat Medan Shunt	Proses Tegangan Sisa (Voltage Build-Up), Kurva Jenuh Medan Shunt & Kompon Cumulative/Differential
P8	Evaluasi Tengah Praktikum (UTS)	Lembar Ujian Praktik, Set Praktikum Trafo & Mesin DC	Nilai Keterampilan Praktik & Analisis Data Pertemuan 1 s.d. 7
P9	Motor DC (Shunt, Seri, Kompon)	Sumber DC Variable, Rheostat Armatur, Rem Dinamometer, Tachometer Digital	Karakteristik Kecepatan-Torsi (n vs T), Pengaturan Kecepatan (Metode Tegangan & Fluks)
P10	Motor Induksi 3 Fasa: Uji U-B & R-T	Motor Induksi Sangkar Tupai, Rem Pengunci Rotor, Power Analyzer 3 Fasa	Uji Beban Nol (No-Load) & Uji Rotor Terkunci (Blocked Rotor), Parameter Rangkaian Ekuivalen
P11	Motor Induksi 3 Fasa: Uji Pembebanan	Beban Dinamometer Mekanis/Listrik, Tachometer, Torque Sensor	Besaran Slip (s), Torsi Elektromagnetik (T), Efisiensi (η), Faktor Daya ($\cos \phi$)
P12	Motor Induksi Satu Fasa	Motor Split-Phase, Motor Start Kapasitor, Switch Sentrifugal	Metode Starting Belitan Bantu, Pengaruh Kapasitor Start vs Run, Arah Putaran Rotor
P13	Generator Sinkron 3 Fasa: OCC & SCC	Prime Mover Murni, Generator Sinkron 3 Fasa, Exciter DC	Kurva Karakteristik Tanpa Beban (OCC), Kurva Hubung Singkat (SCC), Impedansi Sinkron (Z_s)
P14	Generator Sinkron 3 Fasa: Paralel Grid	Panel Sinkronisasi (Double Voltmeter, Double Frequency Meter, Synchroscope, Lamps)	Syarat-Syarat Sinkronisasi (Skema 3 Lampu Gelap/Terang), Pembagian Beban Aktif & Reaktif
P15	Motor Sinkron 3 Fasa & Kurva V	Motor Sinkron 3 Fasa, Variable DC Field Exciter, Beban Poros	Kurva V (Hubungan I_a vs I_f), Operasi Kondensor Sinkron (Koreksi Faktor Daya)

Pert.	Topik Modul Utama	Fokus Materi & Alat Ukur	Parameter / Output Pengujian
P16	Evaluasi Akhir Praktikum (UAS)	Responsi Lisan, Ujian Praktik Mandiri, Rubrik Penilaian Akhir	Evaluasi Komprehensif Capaian Pembelajaran Praktikum Mesin-Mesin Listrik (P1–P15)

SKEMA KELOMPOK TOPIK				
Pengelompokan Modul Berdasarkan Jenis Mesin Listrik				
1. TRANSFORMATOR • P1: Pengenalan & K3 • P2: Uji Tanpa Beban Trafo 1Φ • P3: Uji Short-Circuit Trafo 1Φ • P4: Uji Pembebanan Trafo 1Φ • P5: Konfigurasi Trafo 3Φ	2. MESIN DC • P6: Gen DC Penguat Terpisah • P7: Gen DC Penguat Sendiri • P8: Evaluasi UTS Praktikum • P9: Motor DC & Kontrol Kecepatan	3. MESIN INDUKSI • P10: Uji U-B & R-T Motor 3Φ • P11: Uji Pembebanan Motor 3Φ • P12: Motor Induksi 1Φ (Split/Capacitor)	4. MESIN SINKRON • P13: Gen Sinkron OCC & SCC • P14: Gen Sinkron Paralel Grid • P15: Motor Sinkron & Kurva V	5. EVALUASI • P8: UTS Praktikum • P16: Responsi & UAS Praktikum